

電気回路・半導体・磁界 まとめ・演習プリント

電流・直流回路・コンデンサー・非オーム抵抗・半導体・磁界

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟
2026 年 7 月 16 日 授業用

提出情報

氏名		提出日	月	日
範囲	電流, 抵抗, 直列・並列, キルヒホッフの法則, コンデンサーを含む直流回路, 非オーム抵抗, 半導体, ダイオード, 磁界	得点	/100	
注意	回路問題では, 電流の向きを自分で定め, キルヒホッフの法則または接続点の電位を用いて式を立てること. グラフを使う問題では, 電球の動作点を図上で明確に示すこと. 選択問題以外は途中式を書くこと.			

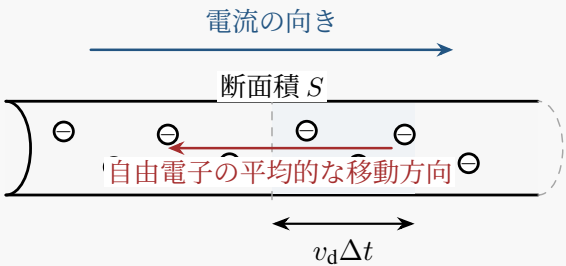
本時のまとめ

1. 電流の定義と自由電子の移動

電流は, 導線の断面を単位時間に通過する電気量で定義される.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

電流の向きは, 正電荷が移動する向きとして定める. 金属中で実際に移動する主な担い手は自由電子であるため, 自由電子の平均的な移動方向は電流と反対になる.



自由電子の数密度を $n[\text{m}^{-3}]$, 電子 1 個の電気量の絶対値を $e[\text{C}]$, 導線の断面積を $S[\text{m}^2]$, 自由電子の平均的な移動速度の大きさを v_d とする. 時間 Δt の間に断面を通過する電子は, 断面積 S , 長さ $v_d\Delta t$ の部分に含まれるので,

$$\Delta Q = neSv_d\Delta t$$

より,

$$I = neSv_d$$

となる. ここでの I と v_d は大きさを表す. 自由電子は激しく熱運動しているが, 電界を加えたときに生じるわずかな平均運動が電流となって現れる.

2. オームの法則・抵抗率・電力とジュール熱

導体の温度などの条件が一定で、電圧 V と電流 I が比例するとき、オームの法則

$$V = RI$$

が成り立つ。板書で用いた簡単な模型では、電界の強さを E 、自由電子の運動を妨げる効果を表す比例定数を k として、力のつり合いを

$$eE = kv_d$$

と表した。さらに、一様な電界中で $V = El$ 、また $I = neSv_d$ であることを用いると、

$$V = \frac{k\ell}{e^2 n S} I$$

となる。したがって、

$$R = \rho \frac{\ell}{S}, \quad \rho = \frac{k}{e^2 n}$$

となる。抵抗率 ρ は物質の種類と温度などによって決まり、同じ物質・同じ温度なら導線の長さや断面積にはよらない。

温度 T_0 での抵抗率を ρ_0 とし、温度差があまり大きくない範囲では、

$$\rho = \rho_0 \{1 + \alpha(T - T_0)\}$$

と近似できる。金属では一般に温度が上がると抵抗率が大きくなる。

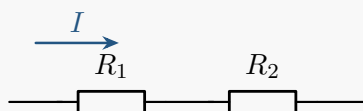
電力とジュール熱は、

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}, \quad Q_J = Pt = VIt = I^2 Rt = \frac{V^2}{R} t$$

である。電力の単位は W、ジュール熱の単位は J である。

3. 抵抗の直列接続と並列接続

直列接続



途中に分岐がないため、二つの抵抗を
同じ電流 I が流れる

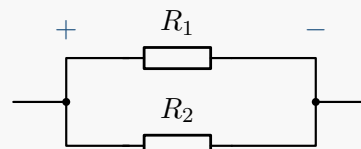
直列接続

電流・電圧 電流が共通、電圧の和が全電圧

合成抵抗 $R = R_1 + R_2 + \dots$

大小関係 各抵抗より大きい

並列接続



同じ二点間に接続されるため、
各抵抗の両端電圧は共通に V

並列接続

電圧が共通、電流の和が全電流

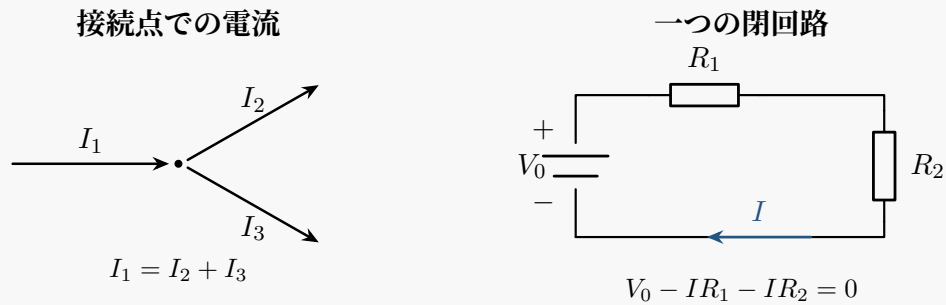
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

最も小さい抵抗より小さい

見分け方

二つの抵抗の間の接続点にほかの枝が繋がっていないければ直列、同じ二つの節点の間に接続されていれば並列である。図の見た目ではなく、導線で同じ電位につながっている点を確認して判断する。

4. キルヒホッフの法則と電位を用いた回路計算



キルヒホッフの第1法則（電流則）

一つの接続点に流れ込む電流の和と、そこから流れ出す電流の和は等しい。

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$$

これは電荷保存則を表している。

キルヒホッフの第2法則（電圧則）

一つの閉回路を一周したときの電位変化の総和は0である。

$$\sum(\text{電圧上昇}) = \sum(\text{電圧降下})$$

抵抗を電流の向きに進むと $-IR$ ，電流と逆向きに進むと $+IR$ とする．電池では，負極から正極へ進むと $+V_0$ ，正極から負極へ進むと $-V_0$ である．

接続点の電位を未知数とする方法

基準となる導線の電位を 0V とし，未知の接続点の電位を x とする．抵抗 R の両端を a, b とし， a から b へ流れる電流を正にとれば，

$$I_{a \rightarrow b} = \frac{V_a - V_b}{R}$$

と表せる．この形で各枝の電流を書き，一つの接続点に第1法則を適用する．回路の形によっては，閉回路ごとに第2法則を立てる場合よりも，未知数を少なくできる．

接続点の電位を未知数とする場合

点 P が，点 A, B, C とそれぞれ抵抗 R_1, R_2, R_3 を介してつながっているとする．点 P の電位を V ，点 A, B, C の電位をそれぞれ V_A, V_B, V_C とし，各枝から点 P へ流れ込む向きを正にとれば，

$$\frac{V_A - V}{R_1} + \frac{V_B - V}{R_2} + \frac{V_C - V}{R_3} = 0$$

となる．求めた電流が負になった場合は，実際の電流が最初に定めた向きと逆向きであることを表す．

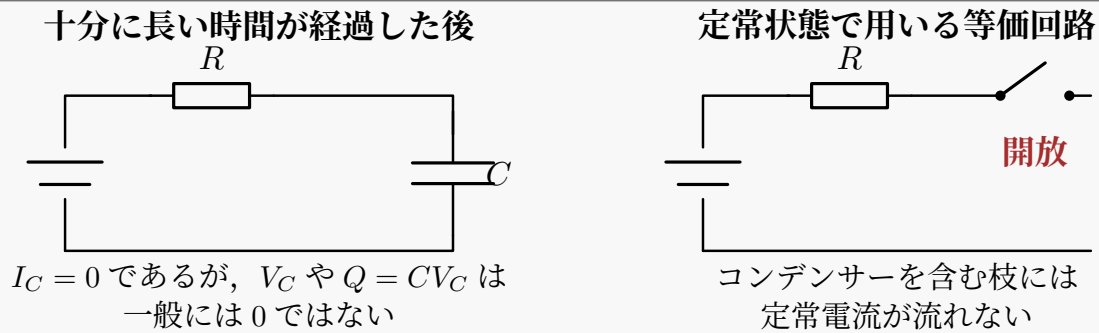
電池が電力を供給する場合と受け取る場合

電源の正極に注目する．電流が正極から外部回路へ流れ出すとき，電源は電気エネルギーを供給している．反対に，電流が正極へ流れ込むとき，電源は外部回路から電気エネルギーを受け取っており，充電される向きである．起電力を V_0 とすれば，その電力の大きさは

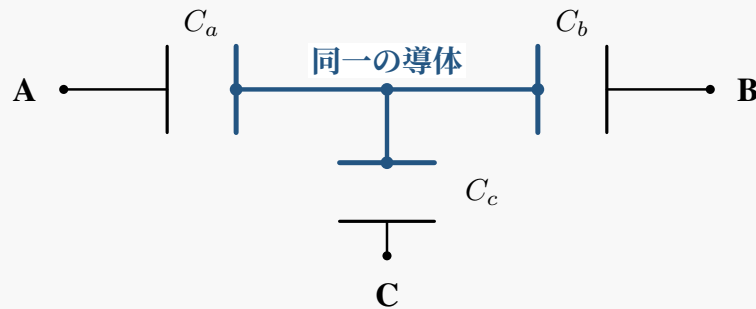
$$P = V_0 I$$

である．複数の電池を含む回路では，電流の向きを求めた後に，各電池についてこの判定を行う．

5. コンデンサーを含む直流回路（直流定常状態）



3 枚の極板を導線で接続した場合



十分長い時間がたった後の扱い

直流電源に接続して十分長い時間がたつと、コンデンサーの端子間電圧は一定になり、コンデンサーを流れる電流は 0 になる。したがって、直流定常状態の回路を解くときは、**コンデンサーを含む枝を開放された枝として扱う**。ただし、電流が 0 でもコンデンサーの電圧や電気量が 0 とは限らない。抵抗回路から各点の電位を求めた後、

$$Q = CV_C$$

を用いて電気量を求める。

導線でつながれた極板の電気量

図の青色で示した 3 枚の極板は導線で互いにつながれているため、全体として一つの導体をなし、すべて同じ電位になる。この導体がほかの導体から絶縁されていれば、導線を通して電荷が出入りすることはない。したがって、この導体にある電気量の代数和は保存される。青色で示した部分が初め無電荷であったとする。青色で示した左、右、下の極板に現れる電気量を、符号を含めて q_a, q_b, q_c とすれば、

$$q_a + q_b + q_c = 0$$

である。青色で示した部分と外側の極板 A, B, C について、同一の基準に対する電位をそれぞれ V, V_A, V_B, V_C とすれば、

$$q_a = C_a(V - V_A), \quad q_b = C_b(V - V_B), \quad q_c = C_c(V - V_C)$$

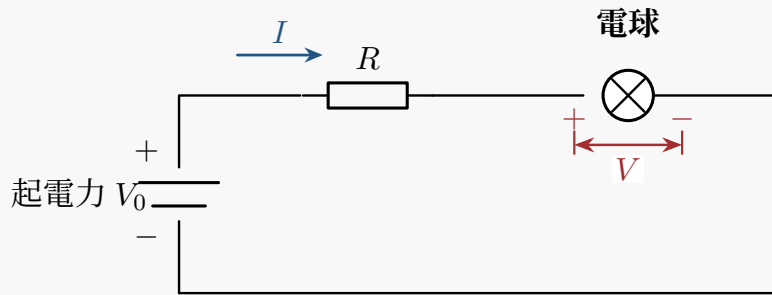
となる。これらを電荷保存の式に代入して V を求める。

解く順序

十分長い時間が経過した後は、まずコンデンサーを含む枝に電流が流れないものとして抵抗回路を解き、各点の電位を求める。次に、青色で示した 3 枚の極板が同電位であることと、その部分の電気量の代数和が保存されることを用いる。

6. 非線形抵抗と電球の動作点

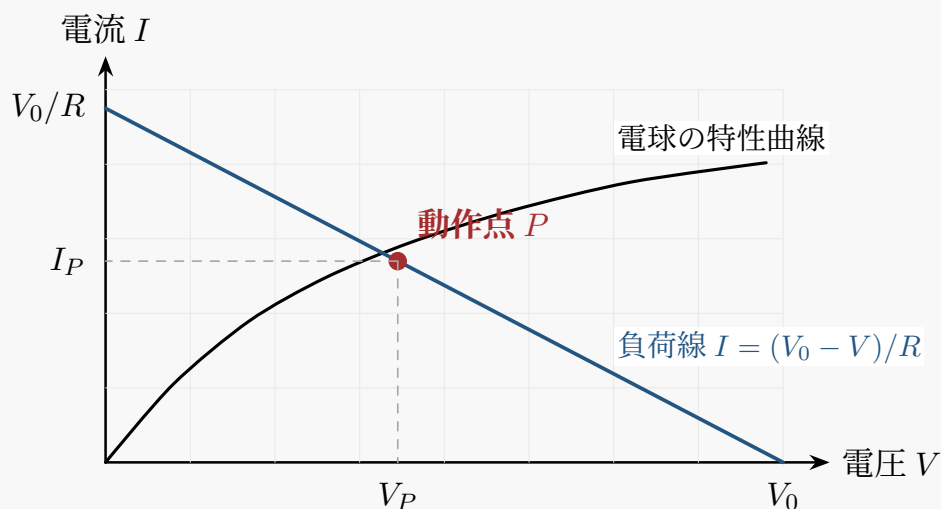
電球のフィラメントは、電流が増えると温度が上がり、抵抗値も変化する．そのため、電球では電流 I と端子間電圧 V が比例せず、動作中の抵抗値を一定として扱うことはできない．このように電流と電圧が比例しない素子を**非オーム抵抗（非線形抵抗）**という．



起電力 V_0 の電源、直列抵抗 R 、電球を直列につないだ回路では、電球の端子間電圧を V とすると、

$$V_0 = RI + V \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{V_0 - V}{R}$$

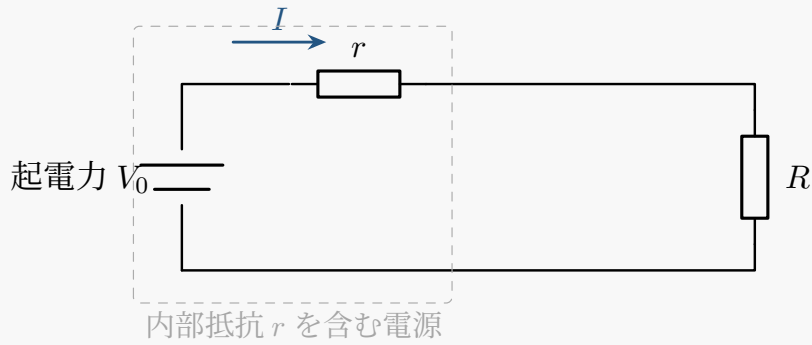
となる．この回路条件を V - I グラフに表した直線を**負荷線**という．負荷線は、 $V = 0$ のとき $I = V_0/R$ 、 $I = 0$ のとき $V = V_0$ を通る．



動作点の読み方

電球の特性曲線と負荷線の交点 P だけが、「電球の性質」と「外部回路の条件」を同時に満たす．したがって、交点の横座標が電球の端子間電圧 V_P 、縦座標が電球を流れる電流 I_P である．電球の消費電力は $P_b = V_P I_P$ で求める．同じ電球が複数ある場合も、各電球の電圧と電流を確認してから消費電力を足し合わせる．

7. 負荷抵抗で消費される電力が最大となる条件



起電力 V_0 、内部抵抗 r の電源に負荷抵抗 R を接続すると、回路を流れる電流は

$$I = \frac{V_0}{r + R}$$

である。負荷抵抗で消費される電力は、

$$P = I^2 R = \frac{V_0^2 R}{(r + R)^2} = \frac{V_0^2}{R + 2r + \frac{r^2}{R}}$$

となる。相加平均と相乗平均の関係

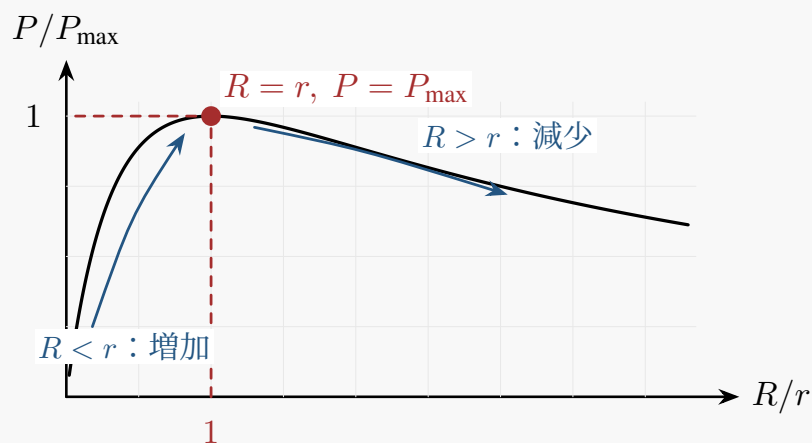
$$R + \frac{r^2}{R} \geq 2r$$

より、分母が最小になるのは $R = r$ のときである。したがって、

$$R = r,$$

$$P_{\max} = \frac{V_0^2}{4r}$$

となる。

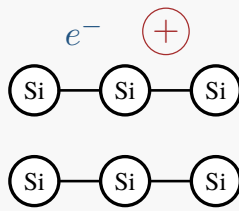
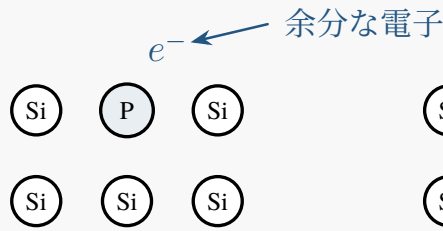
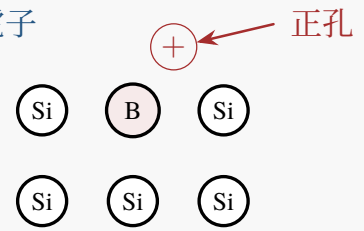


グラフの見方

横軸は負荷抵抗と内部抵抗の比 R/r 、縦軸は最大値で規格化した電力 $P/P_{\max}$ である。曲線の頂点は $R/r = 1$ 、すなわち $R = r$ にあり、この点でのみ $P = P_{\max}$ となる。

8. 真性半導体・ n 型半導体・ p 型半導体

真性半導体 (模式図)

 n 型半導体 (模式図) p 型半導体 (模式図)

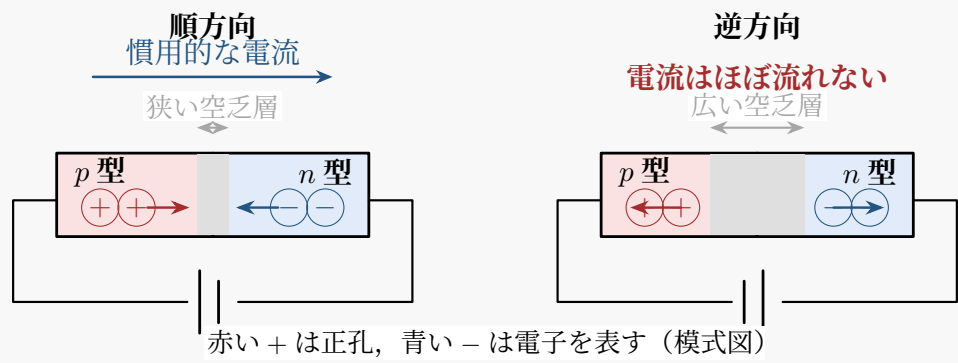
熱運動で生じる電子と正孔の数が等しい

15 族元素を加える
多数キャリアは電子13 族元素を加える
多数キャリアは正孔

種類	加える不純物	多数キャリア	代表例
真性半導体	なし	電子と正孔が同数	Si, Ge
n 型	14 族半導体に 15 族元素を加える	電子	Si に P を加える
p 型	14 族半導体に 13 族元素を加える	正孔	Si に B を加える

n 型の「 n 」は negative, p 型の「 p 」は positive に由来するが、半導体全体が負または正に帯電しているという意味ではない。結晶全体としては電氣的に中性であり、多数キャリアの種類を表している。

9. *pn* 接合ダイオード



p 型半導体と *n* 型半導体を接合すると，接合面付近で電子と正孔が再結合する．その結果，動くことのできるキャリアがほとんどない空乏層ができる．

- 順方向：*p* 側を高電位，*n* 側を低電位にする．空乏層が狭くなり，電流が流れやすくなる．慣用的な電流は *p* 型側から *n* 型側へ流れる．
- 逆方向：*p* 側を低電位，*n* 側を高電位にする．空乏層が広がるため，高校物理では電流は流れないものとして扱う．

順方向で電流が流れる理由

順方向の電圧を加えると，*p* 型中の正孔と *n* 型中の電子がともに接合面へ移動し，接合面付近で再結合する．正孔の移動は正電荷の移動と同じ向きの電流をつくるため，外部回路の慣用的な電流は *p* 型側から *n* 型側へ流れる．逆方向では，多数キャリアが接合面から離れ，空乏層が広がる．

キャリアと空乏層の変化

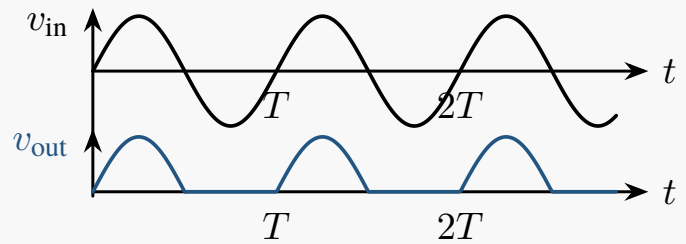
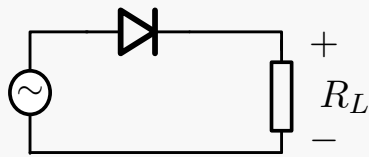
	<i>p</i> 型の正孔	<i>n</i> 型の電子	空乏層	電流
順方向	接合面へ移動	接合面へ移動	狭くなる	流れる
逆方向	接合面から離れる	接合面から離れる	広がる	ほぼ流れない

不純物原子がイオン化して生じる固定イオンは結晶格子の位置にとどまり，電流を運ぶキャリアではない．電流の担い手は電子と正孔である．

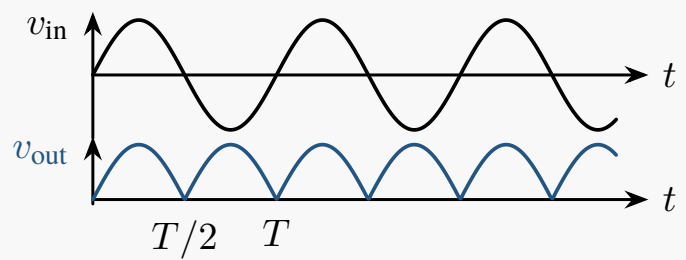
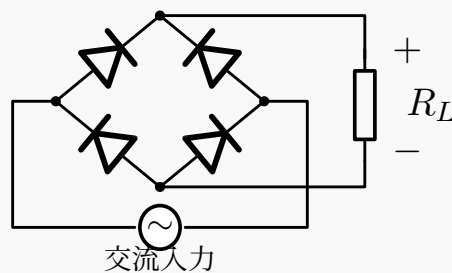
10. ダイオードを用いた整流回路

交流電圧から、一方向にだけ流れる電流を得る操作を**整流**という。理想ダイオードでは、順方向には電圧降下なしで電流が流れ、逆方向には電流が流れないものとする。

半波整流



ブリッジ全波整流



- 半波整流では、入力電圧の一方の半周期だけが負荷の両端に現れる。出力波形の周期は入力と同じ T である。
- 全波整流では、入力電圧の正負どちらの半周期でも、負荷を流れる電流の向きが同じになる。出力波形の周期は $T/2$ である。

11. 磁極・磁界・磁力線・地磁気

N 極の磁極の強さを正，S 極を負として表す．二つの磁極 m_1, m_2 の間に働く力の大きさは

$$F = k_m \frac{|m_1 m_2|}{r^2}$$

であり，同極どうしは反発し，異極どうしは引き合う．

磁界 $\mathbf{H}$ の向きは，正の磁極（N 極）が受ける力の向きで定める．符号を含む磁極の強さを m とすると，磁界中で受ける力は

$$\mathbf{F} = m\mathbf{H}$$

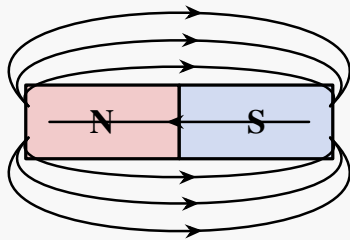
である．したがって，S 極（ $m < 0$ ）が受ける力は磁界と反対向きになる． H の単位は $\text{N/Wb} = \text{A/m}$ である．また，磁極 m_0 から距離 r の点での磁界の強さは

$$H = k_m \frac{|m_0|}{r^2}$$

であり，N 極の周囲では外向き，S 極の周囲では内向きである．

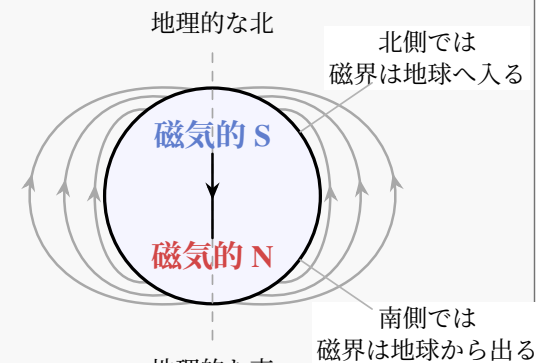
磁力線の各点における接線方向が磁界の向きを示し，磁力線が密なところほど磁界が強い．磁力線は閉じた曲線となり，磁石の外側では N 極から S 極へ，磁石の内部では S 極から N 極へ向かう．

棒磁石の磁力線



磁石の外側では N 極から S 極へ，
内部では S 極から N 極へ向かう

地磁気の主磁場（双極子近似）



実際の地磁気は双極子磁場からずれ，
磁気軸も自転軸と一致しない

地磁気で特に重要なこと

地球の主磁場は，地理的な北極付近に磁氣的な S 極，地理的な南極付近に磁氣的な N 極を置いた双極子磁場でおおよそ表せる．したがって，地球外部の磁界は，南側では地球から出て，北側では地球へ入る向きである．実際には，磁気軸は自転軸と一致せず，磁界の向きや強さも場所と時間によって変化する．

演習問題

問題の並び

問 1 から板書の順に，電流と抵抗率，直列・並列，キルヒホッフの法則，コンデンサーを含む直流回路，非線形抵抗，最大電力，半導体とダイオード，磁界を確認する．板書で「宿題」とした二つの未解答小問は，問 2 と問 6 に単独で収録した．回路の解法は指定しない．必要に応じて電流の向きを自分で定め，キルヒホッフの法則や各点の電位を用いて，筋道を立てて解くこと．

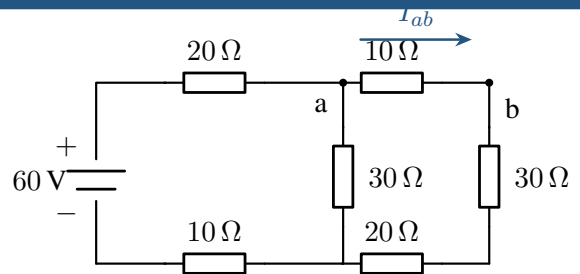
問 1 電流・抵抗率・ジュール熱

抵抗率 $1.0 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$ ，長さ 1.5 m ，断面積 0.50 mm^2 の抵抗線を 12 V の直流電源につないだ．電子の電気量の絶対値を $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，自由電子の数密度を $n = 8.0 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ とする．

- (1) 抵抗線の抵抗値を求めよ．
- (2) 抵抗線を通る電流を求めよ．
- (3) 自由電子の平均的な移動速度の大きさ v_d を求めよ．
- (4) 30 s の間に抵抗線で発生するジュール熱を求めよ．

問 2 合成抵抗と ab 間の電流（板書の宿題）

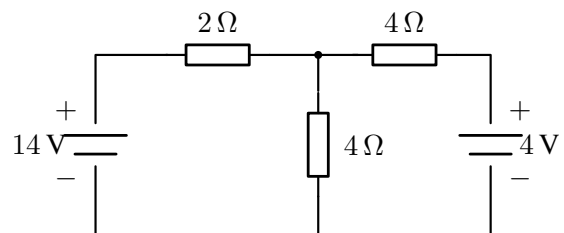
図の回路について，電池・導線の内部抵抗は無視する．回路全体の合成抵抗と， a から b へ流れる向きを正とした電流 I_{ab} を求めよ．



問 3 複数の電池を含む回路

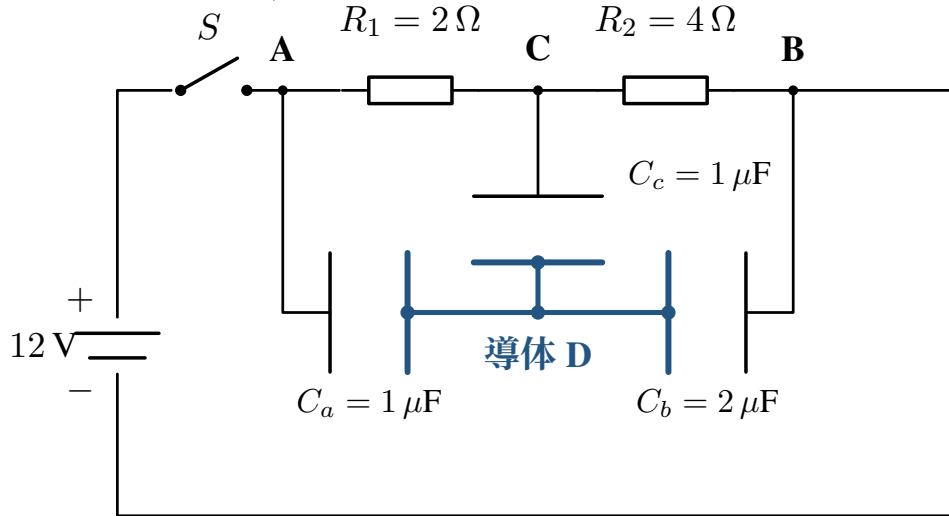
図の回路について，電池と導線の内部抵抗は無視する．各抵抗を通る電流について，向きは自分で定めてよい．

- (1) 2Ω の抵抗，右上の 4Ω の抵抗，中央の 4Ω の抵抗を通る電流の大きさと向きをそれぞれ求めよ．
- (2) 14 V の電池と 4 V の電池は，それぞれ電力を供給しているか，受け取っているかを答えよ．
- (3) 各電池が供給または受け取る電力と，三つの抵抗で消費される電力の合計を求め，エネルギー保存を確かめよ．



問 4 抵抗回路と 3 個のコンデンサー

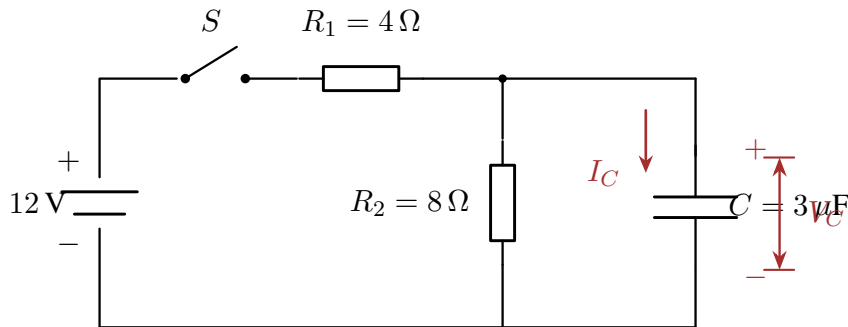
図の青色で示した 3 枚の極板と、それらを結ぶ青色の導線は、一つの導体 D をつくっている。導体 D は、ほかの部分とは直接には導線でつながっていない。点 A, B, C および導体 D の電位を、それぞれ V_A, V_B, V_C, V_D とする。スイッチ S を閉じる前、3 個のコンデンサーはいずれも無電荷であった。時刻 $t = 0$ に S を閉じ、その後十分に時間が経過した。電池と導線の内部抵抗は無視する。



- (1) 十分に時間が経過した後、抵抗 R_1, R_2 を流れる電流を求めよ。また、電位差 $V_A - V_C, V_C - V_B$ をそれぞれ求めよ。
- (2) 導体 D と点 B の電位差 $V_D - V_B$ を求めよ。
- (3) 導体 D に属する、 C_a, C_b, C_c の各極板に蓄えられる電気量を、それぞれ符号を含めて求めよ。
- (4) (3) で求めた 3 つの電気量の代数和を求め、その値がスイッチを閉じる前と等しい理由を述べよ。

問 5 文章を読んで考える：コンデンサーの充電過程

図のコンデンサーは、スイッチ S を閉じる前には無電荷である。時刻 $t = 0$ に S を閉じた。以下の文章を読み、空欄 (ア)～(カ) に入る適切な語句または数値を答えた後、設問に答えよ。電池と導線の内部抵抗は無視する。

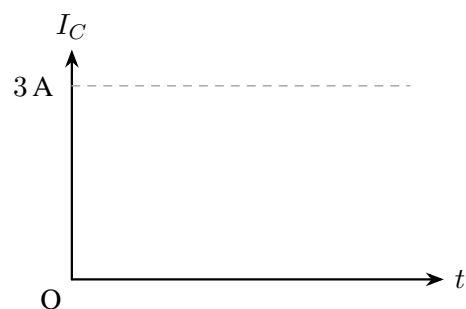
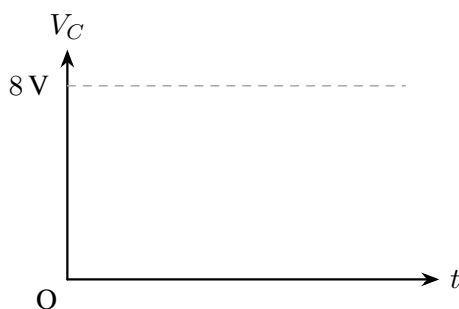


充電中のコンデンサーの考え方

コンデンサーの電気量を Q ，端子間電圧を V_C とすると， $Q = CV_C$ が成り立つ。スイッチを閉じる直前，コンデンサーは無電荷なので $Q = 0$ ，したがって $V_C = 0$ である。電流は $I_C = \Delta Q / \Delta t$ である。電流が有限である限り， $\Delta t \rightarrow 0$ の間に移動できる電気量 ΔQ も 0 に近づくため，極板の電気量は瞬間的には飛び変わらない。よって，スイッチを閉じた直後にも V_C は (ア) V のままである。この瞬間，コンデンサーの両端は等電位なので，回路計算では (イ) として扱える。これが，「初め無電荷の理想コンデンサーは，接続直後には短絡とみなせる」という意味である。電流が流れると，一方の極板に正電荷，もう一方の極板に負電荷が蓄積し， $|Q|$ は時間とともに (ウ) する。それに伴って V_C も大きくなり，抵抗にかかる電圧が小さくなるため，コンデンサーを流れる電流 I_C は時間とともに (エ) する。

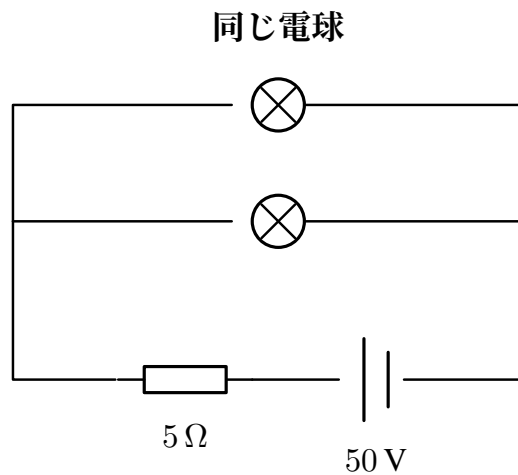
十分長い時間がたつと， Q と V_C は一定になり，それ以上電荷が極板へ移動しない。したがって $I_C =$ (オ) A となる。この状態では，コンデンサーを含む枝を (カ) された枝，すなわち電流が流れない枝として扱う。なお，「接続直後に短絡とみなす」ことができるのは，接続直前にコンデンサーが無電荷であった場合である。

- (1) 空欄 (ア)～(カ) を埋めよ。
- (2) スwitch を閉じた直後について，コンデンサーを導線に置き換えた等価回路を描き，電池を流れる電流を求めよ。
- (3) 十分長い時間後について，コンデンサーの枝を開放した等価回路を描き，電池を流れる電流を求めよ。
- (4) 十分長い時間後のコンデンサーの端子間電圧 V_C と，蓄えられる電気量の大きさ Q を求めよ。
- (5) V_C と I_C の時間変化を，下の座標軸に定性的に描け。始点と，十分長い時間後に近づく値を明示すること。

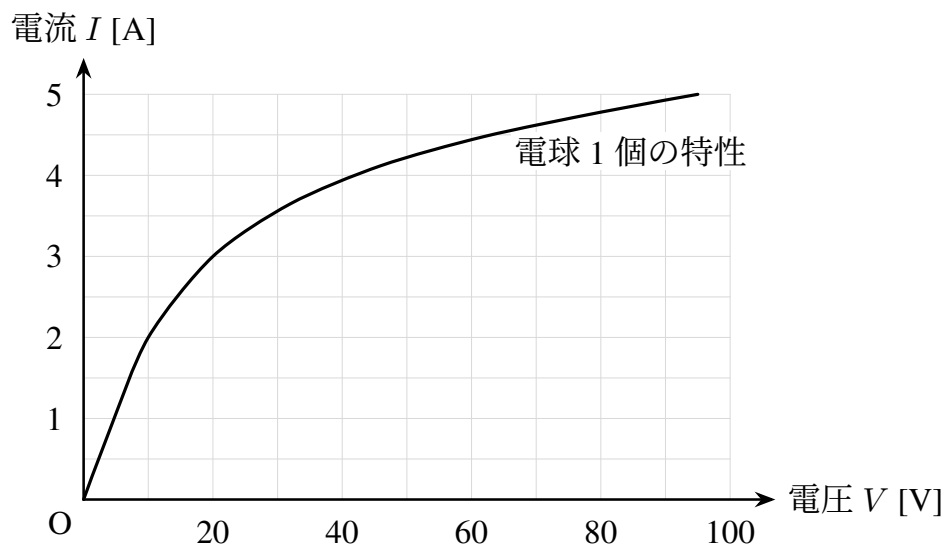


問 6 同じ電球を並列につないだ回路 (板書の宿題)

電球 1 個の電流-電圧特性は下のグラフの通りである。二つの電球は同一であり、電池と導線の内部抵抗は無視する。



- (1) 電球 1 個を流れる電流を I ，その両端電圧を V として，回路条件を表す負荷線の式を求め，下のグラフに描き入れよ。
- (2) 負荷線と特性曲線の交点から，各電球の動作点を読み取り，電池を流れる全電流を求めよ。
- (3) 二つの電球で消費される電力の合計を求めよ。



問 7 2018 年度大学入試センター試験追試験「物理」第 2 問 B

図 2 のような電流-電圧特性をもつ電球がある. この電球と 60Ω の抵抗を 60V の直流電源に接続して回路を作る.

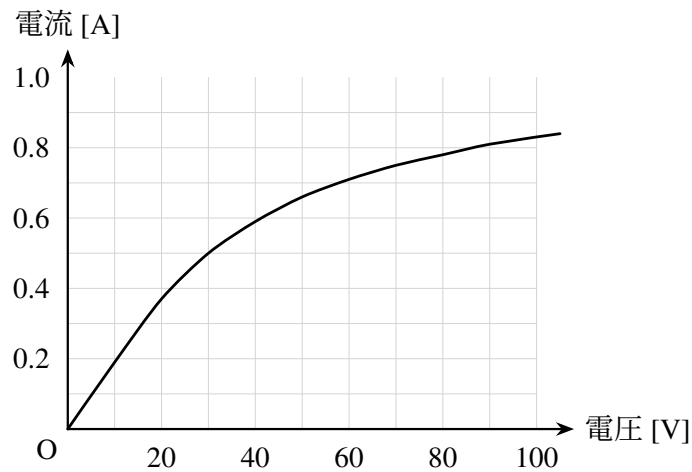


図 2

問 3 図 3 のように並列に接続した場合, 電源から流れる電流 I_1 は何 A か. 最も適当なものを, 下の ①～⑥ のうちから一つ選べ.

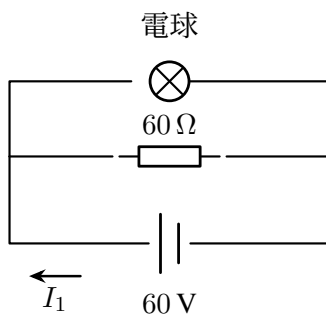


図 3

問 4 図 4 のように直列に接続した場合, 電源から流れる電流 I_2 は何 A か. 最も適当なものを, 下の ①～⑥ のうちから一つ選べ.

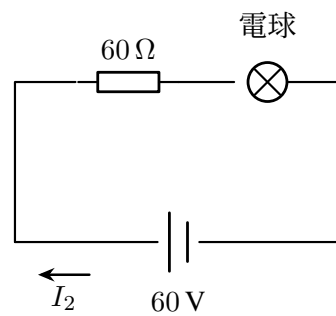


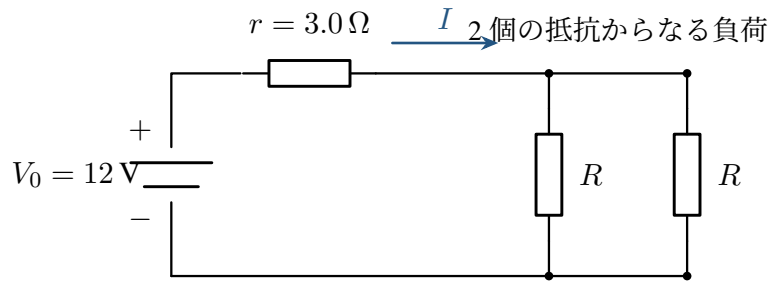
図 4

- ① 0.3 ② 0.5 ③ 0.7 ④ 1.0 ⑤ 1.5 ⑥ 1.7

出典：2018 年度大学入試センター試験追試験「物理」第 2 問 B（問題文・選択肢は原題に準拠し，図は本プリント用に再作図）

問 8 二つの抵抗からなる負荷の最大電力

起電力 $V_0 = 12 \text{ V}$ 、内部抵抗 $r = 3.0 \Omega$ の電源に、抵抗値がともに R である二つの抵抗を並列に接続した。並列に接続した二つの抵抗をまとめて負荷とよび、この負荷全体で消費される電力を P とする。導線の抵抗は無視する。



- (1) 負荷の合成抵抗を R を用いて表せ。
- (2) 負荷全体で消費される電力 P を、 V_0 、 r 、 R を用いて表せ。
- (3) P が最大となる R の値を求めよ。
- (4) そのときの回路全体の電流、各抵抗を流れる電流、各抵抗の両端の電圧、および負荷全体の消費電力を求めよ。

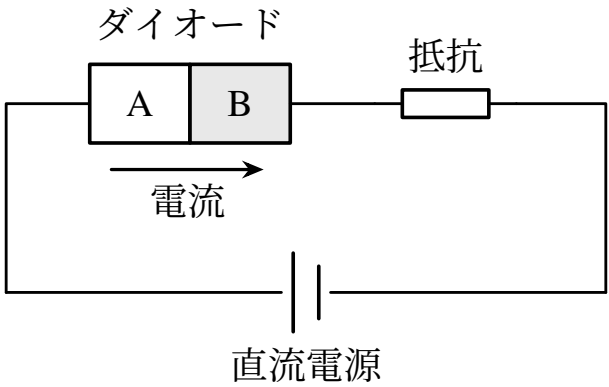
問 9 半導体の種類と電流の担い手

真性半導体であるケイ素 Si に、微量のリン P またはホウ素 B を加えた。

- (1) P を加えた半導体の型と、多数キャリアを答えよ。
- (2) B を加えた半導体の型と、多数キャリアを答えよ。
- (3) n 型・ p 型半導体が、全体としては電氣的に中性である理由を簡潔に説明せよ。
- (4) n 型半導体中の電子が平均として左向きに移動している。このとき、慣用的な電流はどちら向きか。

問 10 2019 年度大学入試センター試験「物理」第 2 問 A 問 1

図 1 のように、二つの異なる半導体 A、B を接合したダイオードと抵抗、直流電源からなる回路がある．この回路では、ダイオードの両端の電位差により、それぞれの半導体 A、B 内の電流の担い手（キャリア）は接合面に移動して、接合面付近で結合することで半導体 A から半導体 B へ電流が流れる．直流電源を逆向きにすると、電流は流れない．



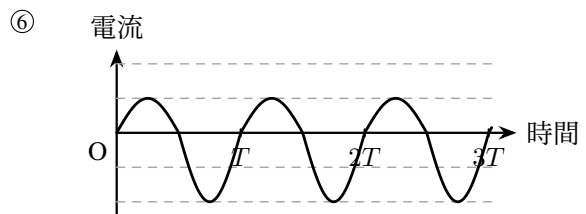
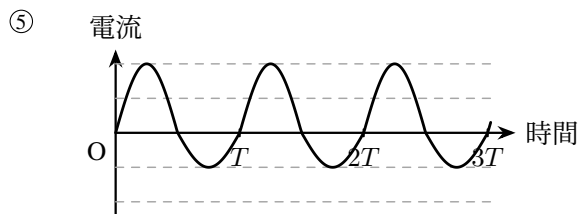
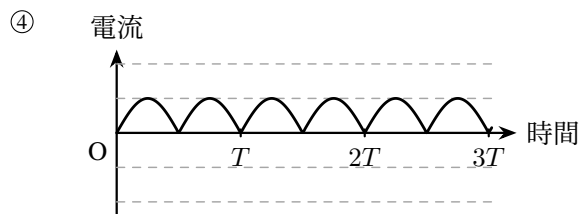
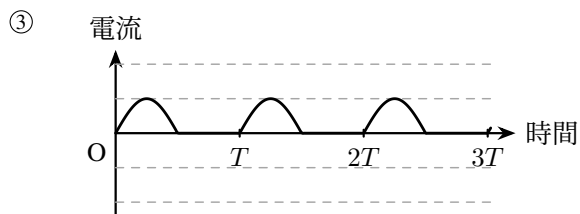
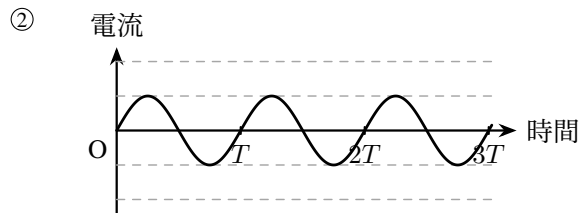
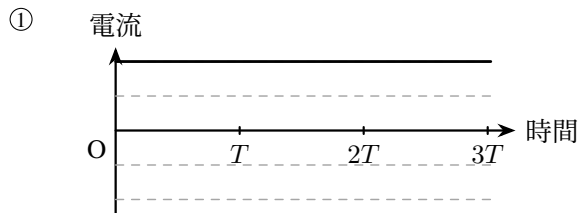
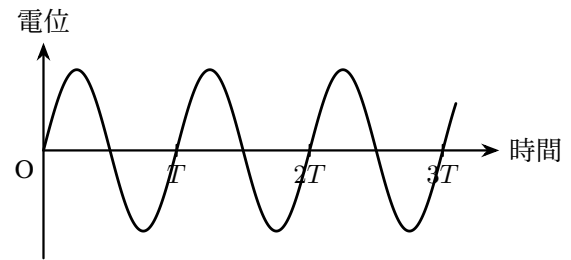
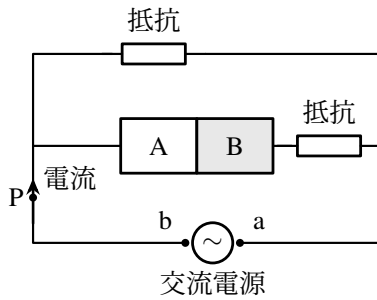
半導体 A と半導体 B の電流の担い手の組合せとして最も適当なものを、次の ①～⑥ のうちから一つ選べ．

	半導体 A	半導体 B
①	電子	ホール（正孔）
②	電子	イオン
③	ホール（正孔）	電子
④	ホール（正孔）	イオン
⑤	イオン	電子
⑥	イオン	ホール（正孔）

出典：2019 年度大学入試センター試験「物理」第 2 問 A 問 1（問題文・選択肢は原題に準拠し、図は本プリント用に再作図）

問 11 2019 年度大学入試センター試験「物理」第 2 問 A 問 2

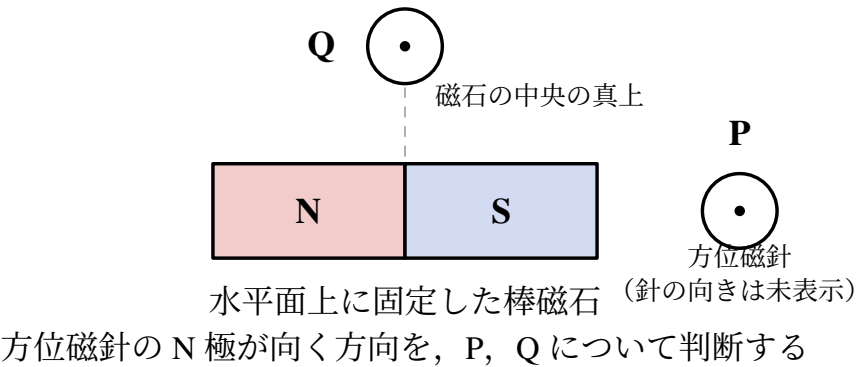
図 1 の回路の直流電源を周期 T の交流電源に交換し、同じ抵抗値の抵抗を図 2 のように並列に付け加えた。点 a に対する点 b の電位の時間変化を図 3 に示す。点 P を流れる電流の時間変化を表すグラフとして最も適当なものを、次の ①～⑥ のうちから一つ選べ。ただし、図 2 中の矢印の向きを電流の正の向きとする。また、ダイオードに A から B の向きに電流が流れるとき、ダイオードでの電圧降下は無視できるものとする。



出典：2019 年度大学入試センター試験「物理」第 2 問 A 問 2（問題文・選択肢は原題に準拠し、図は本プリント用に再作図）

問 12 方位磁針と地磁気（選択問題）

図のように、N 極と S 極がわかっている棒磁石を水平な台の上に固定し、点 P、Q に小さな方位磁針を置いた。棒磁石がつくる磁界だけを考え、地磁気や周囲の磁性体の影響は無視する。



問 12-1 点 P、Q に置いた方位磁針の N 極が向く方向の組合せとして最も適当なものを、次の ①～④ のうちから一つ選べ。

	点 P	点 Q
①	←	←
②	←	→
③	→	←
④	→	→

問 12-2 地磁気の主磁場を双極子磁場で近似したときの説明として最も適当なものを、次の ①～④ のうちから一つ選べ。

- ① 地理的な北極付近は磁気的な N 極に相当し、地球外部の磁界は北側から南側へ向かう。
- ② 地理的な北極付近は磁気的な S 極に相当し、地球外部の磁界は南側から北側へ向かう。
- ③ 地理的な北極付近は磁気的な S 極に相当し、地球外部の磁界は北側から南側へ向かう。
- ④ 地理的な北極付近は磁気的な N 極に相当し、地球外部の磁界は南側から北側へ向かう。

参考：大学入試センター試験「物理基礎」の方位磁針を用いる問題形式を参考に作成